

Fakultät Informatik

Entwicklung und Konzeption eines Device-Integration-Plugins für zenLAB

Bachelorarbeit im Studiengang Informatik

vorgelegt von

Lukas Spindler

Matrikelnummer 3728783

Erstgutachter:	Prof. Dr. Matthias Teßmann
Zweitgutachter:	Prof. Dr. Matthias Meitner
Betreuer:	Jonas Krammer
Unternehmen:	infoteam Software AG

© 2026

Dieses Werk einschließlich seiner Teile ist **urheberrechtlich geschützt**. Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig und strafbar. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen sowie die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Kurzdarstellung

Kurze Zusammenfassung der Arbeit, höchstens halbe Seite. Deutsche Fassung auch nötig, wenn die Arbeit auf Englisch angefertigt wird.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Inhaltsverzeichnis

Vorwort	1
1. Einleitung	2
1.1. Problemstellung	2
1.2. Fragestellungen	3
1.3. Zielsetzung	4
1.4. Aufbau der Arbeit	5
2. Grundlagen	6
2.1. zenLAB	6
2.1.1. Ziel und Einsatzbereich	6
2.1.2. Grundlegende Architektur	6
2.2. Geräteintegration über DeviceAgents	6
2.2.1. Aufgabe eines DeviceAgents	6
2.2.2. Aktuelle Umsetzung im Showcase-Projekt	6
2.2.3. Grenzen der bisherigen Umsetzung	6
2.3. Kommunikationsschnittstellen von Laborgeräten	6
2.3.1. Serielle Kommunikation	6
2.3.2. Netzwerkbasierte Kommunikation	6
2.3.3. Dateibasierte Kommunikation	6
2.4. Relevante Entwurfsmuster und Architekturkonzepte	6
2.4.1. Adapter Pattern	6
2.4.2. Plugin-Architektur	6
3. Anforderungsanalyse	7
3.1. Ausgangssituation	8
3.2. Zielsystem und Rahmenbedingungen	8
3.3. Funktionale Anforderungen	8
3.3.1. Anbindung unterschiedlicher Laborgeräte	8
3.3.2. Konfiguration von Geräten	8
3.3.3. Senden von Befehlen	8
3.3.4. Empfangen und Verarbeiten von Gerätedaten	8
3.4. Nicht-funktionale Anforderungen	8
3.4.1. Erweiterbarkeit	8

3.4.2. Wiederverwendbarkeit	8
3.4.3. Wartbarkeit	8
3.4.4. Robustheit	8
3.5. Abgrenzung	8
3.6. Zusammenfassung der Anforderungen	8
4. Konzeption	9
4.1. Ziel des Device-Integration-Plugins	9
4.2. Architekturübersicht	9
4.3. Abstraktion von Laborgeräten	9
4.4. Abstraktion von Kommunikationsschnittstellen	9
4.5. Konfigurationskonzept	9
4.6. Datenfluss innerhalb des Plugins	9
4.7. Einbindung in zenLAB	9
4.8. Erweiterbarkeit des Konzepts	9
4.9. Begründung zentraler Entwurfsentscheidungen	9
5. Implementierung	10
5.1. Technologische Rahmenbedingungen	10
5.2. Projektstruktur	10
5.3. Implementierung der Plugin-Grundstruktur	10
5.4. Implementierung der Gerätekonfiguration	10
5.5. Implementierung der Kommunikationsschnittstellen	10
5.6. Implementierung der Geräteabstraktion	10
5.7. Einbindung in zenLAB	10
5.8. Beispielhafte Integration eines Laborgeräts	10
5.9. Herausforderungen während der Umsetzung	10
6. Evaluation	11
6.1. Ziel der Evaluation	11
6.2. Evaluationskriterien	11
6.2.1. Implementierungsaufwand	11
6.2.2. Wiederverwendbarkeit	11
6.2.3. Erweiterbarkeit	11
6.2.4. Wartbarkeit	11
6.3. Vergleich mit bisheriger DeviceAgent-Integration	11
6.4. Bewertung anhand eines Beispielszenarios	11
6.5. Diskussion der Ergebnisse	11
6.6. Grenzen der Evaluation	11

7. Fazit und Ausblick	12
7.1. Zusammenfassung	12
7.2. Beantwortung der Forschungsfragen	12
7.3. Bewertung der Zielerreichung	12
7.4. Limitationen der Arbeit	12
7.5. Ausblick	12
A. Supplemental Information	13
Abbildungsverzeichnis	15
Tabellenverzeichnis	16
List of Listings	17
Literaturverzeichnis	18
Glossar	19

Vorwort

Im Rahmen meines Verbundstudiums bei der infoteam Software AG konnte ich bereits vor Beginn meiner Bachelorarbeit in der Abteilung „Life Science“ wertvolle Einblicke in die Entwicklung von Komponenten für zenLAB gewinnen. Dabei mein besonderes Interesse an der Weiterentwicklung dieser Softwarelösung entstanden. Da die Anbindung von Geräten in der Medizintechnik eine zentrale und zugleich anspruchsvolle Aufgabe darstellt, beschäftigt sich diese Bachelorarbeit mit der Erweiterung der bestehenden Software um ein Device-Integration-Plugin. Ziel der Arbeit ist es, eine technische Grundlage zu schaffen, durch die neue Geräte künftig einfacher, flexibler und strukturierter in zenLAB integriert werden können.

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei Jonas Krammer und Dr. Melanie Kahl für die Betreuung im Unternehmen, die fachliche Unterstützung sowie das hilfreiche Feedback während der Erstellung meiner Bachelorarbeit bedanken. Mein Dank gilt außerdem dem gesamten zenLAB Team für die interessanten Gespräche und den konstruktiven Austausch zur Entwicklung und Integration des Device-Integration-Plugins. Insbesondere durch gemeinsame Diskussionen konnten unterschiedliche Perspektiven eingebracht, Herausforderungen frühzeitig erkannt und mögliche Lösungsansätze weiterentwickelt werden.

Darüber hinaus danke ich Fabio Starke für seine Überarbeitungsvorschläge zur schriftlichen Ausarbeitung. Ebenso möchte ich mich bei Prof. Dr. Matthias Teßmann von der Technischen Hochschule Nürnberg für die Betreuung meiner Bachelorarbeit, die Beantwortung meiner Fragen sowie das wertvolle Feedback bedanken.

In der vorliegenden Arbeit werden Eigenbegriffe, Markennamen von Unternehmen oder staatlichen Einrichtungen sowie Begriffe aus dem Glossar bei ihrer ersten Nennung kursiv hervorgehoben. Codeausschnitte, beispielsweise Klassen- oder Methodennamen, werden im Fließtext farblich gekennzeichnet. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird in dieser Arbeit das generische Maskulinum verwendet. Dieses ist geschlechtsneutral zu verstehen und bezieht sich gleichermaßen auf Personen jeglichen Geschlechts.

Kapitel 1.

Einleitung

Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung und Konzeption eines Device-Integration-Plugins für die Middleware zenLAB. Dabei wird zunächst untersucht, welche Anforderungen an eine einheitliche Integration heterogener Laborgeräte bestehen. Anschließend wird ein Konzept für ein Plugin erarbeitet, das unterschiedliche Laborgeräte über verschiedene Kommunikationsschnittstellen an zenLAB anbinden kann. Auf dieser Grundlage erfolgt die Umsetzung eines praxisnahen Ansatzes, der die bisherige gerätespezifische Integration durch einzelne DeviceAgents vereinfachen soll.

Bei zenLAB handelt es sich um ein von der infoteam Software AG entwickeltes Middleware-Framework, das die Integration von Geräten in ein übergeordnetes System ermöglicht. Ziel ist es, eine nahtlose Kommunikation und Interaktion zwischen verschiedenen Komponenten sicherzustellen und Arbeitsabläufe in Laborumgebungen zu automatisieren [1].

Die infoteam Software AG ist ein mittelständisches Unternehmen mit Hauptsitz in Bubenreuth, das seit über 40 Jahren Softwaredienstleistungen in Form von regulierter und kundenspezifischer Software anbietet. Das Unternehmen ist unter anderem in den Bereichen Industry, Infrastructure, Life Science, Maschinenbau, Public Service und Defense tätig. Die Kernkompetenzen liegen insbesondere in der Entwicklung von Embedded Software, Middleware sowie klassischer und normkonformer Anwendungssoftware im regulierten Umfeld [2].

1.1. Problemstellung

Die Digitalisierung schreitet seit Jahren kontinuierlich voran und hat Auswirkungen auf Gesellschaft, Bildung und Wirtschaft. Während die Digitalisierung in der Industrie häufig mit dem Begriff Industrie 4.0 verbunden wird, wird im Laborbereich zunehmend vom Labor 4.0 gesprochen. Das Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT beschreibt Labor 4.0 als Entwicklung hin zu modernen, digitalisierten und automatisierten Laborumgebungen, in denen klassische Laborprozesse zunehmend vernetzt, flexibel und

datenbasiert gestaltet werden [3]. In Anlehnung an Industrie 4.0 soll damit auch im Labor eine möglichst umfassende Digitalisierung und Automatisierung ermöglicht werden.

Die infoteam Software AG hat hierfür das Middleware-Framework zenLAB entwickelt, um Arbeitsabläufe in Laboren zu automatisieren. Dies erfolgt durch die Steuerung und Vernetzung von Laborgeräten über zenLAB sowie durch die Realisierung einer durchgängigen Datenbasis über mehrere Ebenen hinweg, vom Laborgerät bis zur Benutzeroberfläche.

Eine zentrale Herausforderung besteht dabei in der Integration unterschiedlicher Laborgeräte. Aktuell muss für jedes Gerät ein eigener sogenannter DeviceAgent entwickelt werden, der die gerätespezifische Kommunikation übernimmt und das jeweilige Gerät an zenLAB anbindet. Dieses Vorgehen ist mit einem hohen Entwicklungs- und Wartungsaufwand verbunden, da sich Kommunikationsprotokolle, Schnittstellen und Geräteeigenschaften je nach Hersteller und Gerätetyp unterscheiden können. Zusätzlich erschwert die individuelle Implementierung einzelner DeviceAgents die Wiederverwendbarkeit bestehender Lösungen und führt dazu, dass neue Geräte nur mit entsprechendem Anpassungsaufwand in das System integriert werden können.

Aus dieser Problemstellung ergibt sich der Bedarf an einem einheitlichen Device-Integration-Plugin, das die Anbindung verschiedener Geräte vereinfachen und standardisieren soll. Ziel ist es, wiederkehrende Integrationsaufgaben zu abstrahieren und eine flexible Grundlage zu schaffen, auf deren Basis Geräte mit geringerem Implementierungsaufwand in zenLAB eingebunden werden können.

1.2. Fragestellungen

Aus der beschriebenen Problemstellung ergibt sich die zentrale Fragestellung, wie ein einheitliches Device-Integration-Plugin für zenLAB gestaltet werden kann, um heterogene Laborgeräte über unterschiedliche Kommunikationsschnittstellen anzubinden. Dabei sollen sowohl die Anforderungen an eine solche Lösung als auch die konzeptionelle und technische Umsetzung betrachtet werden.

Im Rahmen dieser Arbeit werden daher folgende Fragestellungen untersucht:

- Welche funktionalen und technischen Anforderungen bestehen an die einheitliche Integration heterogener Laborgeräte in das zenLAB-Framework?
- Wie kann ein Device-Integration-Plugin für zenLAB konzipiert und umgesetzt werden, das heterogene Laborgeräte über unterschiedliche Kommunikationsschnittstellen einheitlich anbindet?

- Inwiefern vereinfacht das entwickelte Plugin die Anbindung neuer Laborgeräte im Vergleich zur bisherigen gerätespezifischen Integration?

Die erste Fragestellung dient dazu, die Anforderungen an eine allgemeine Geräteintegration zu identifizieren. Dabei werden sowohl funktionale Aspekte, wie die Steuerung von Geräten und die Verarbeitung von Gerätedaten, als auch technische Aspekte, wie Kommunikationsschnittstellen, Konfigurierbarkeit und Erweiterbarkeit, betrachtet.

Die zweite Fragestellung befasst sich mit der Konzeption und Umsetzung des Device-Integration-Plugins. Im Mittelpunkt steht hierbei die Frage, wie ein Plugin aufgebaut sein muss, um unterschiedliche Laborgeräte über verschiedene Schnittstellen anzubinden und gleichzeitig eine einheitliche Verwendung innerhalb von zenLAB zu ermöglichen.

Die dritte Fragestellung betrachtet den Nutzen des entwickelten Ansatzes im Vergleich zur bisherigen Integration über gerätespezifische DeviceAgents. Dabei wird untersucht, inwiefern durch das Plugin wiederkehrende Integrationsaufgaben reduziert, bestehende Komponenten wiederverwendet und neue Geräte mit geringerem Implementierungsaufwand angebunden werden können.

1.3. Zielsetzung

Ziel dieser Arbeit ist die Entwicklung und Konzeption eines Device-Integration-Plugins für zenLAB, das eine einheitliche Anbindung heterogener Laborgeräte ermöglicht. Dabei soll insbesondere untersucht werden, wie sich gerätespezifische Eigenschaften und unterschiedliche Kommunikationsschnittstellen so abstrahieren lassen, dass neue Geräte nicht mehr vollständig individuell über separate DeviceAgents integriert werden müssen.

Das Plugin soll eine flexible Grundlage für die Geräteintegration bereitstellen und wiederkehrende Aufgaben der Kommunikation, Konfiguration und Datenverarbeitung bündeln. Dadurch soll der Entwicklungsaufwand bei der Anbindung neuer Geräte reduziert und die Wiederverwendbarkeit bestehender Integrationslogik erhöht werden.

Neben der konzeptionellen Betrachtung wird im Rahmen der Arbeit auch eine prototypische Umsetzung betrachtet. Diese dient dazu, die praktische Umsetzbarkeit des entwickelten Konzepts zu prüfen und den Ansatz anhand eines konkreten Integrationszenarios zu bewerten.

1.4. Aufbau der Arbeit

Die Arbeit gliedert sich in mehrere Kapitel. Nach der Einleitung werden zunächst die notwendigen Grundlagen beschrieben. Dazu gehören die Digitalisierung im Laborumfeld, das Konzept Labor 4.0, Middleware-Systeme sowie die bisherige Geräteintegration über DeviceAgents in zenLAB.

Anschließend erfolgt eine Anforderungsanalyse. In diesem Kapitel werden die funktionalen und technischen Anforderungen an ein einheitliches Device-Integration-Plugin herausgearbeitet. Dabei werden insbesondere die Anforderungen an Kommunikationsschnittstellen, Konfigurierbarkeit, Erweiterbarkeit und Wiederverwendbarkeit betrachtet.

Darauf aufbauend wird das Konzept des Device-Integration-Plugins vorgestellt. Dieses Kapitel beschreibt die grundlegende Architektur, die vorgesehenen Komponenten sowie die Abstraktion gerätespezifischer Funktionen. Außerdem wird erläutert, wie unterschiedliche Kommunikationsschnittstellen in das Plugin eingebunden werden können.

Im Anschluss daran wird die Implementierung des entwickelten Konzepts beschrieben. Dabei werden die umgesetzten Komponenten, die technische Einbindung in zenLAB sowie die beispielhafte Anbindung eines Laborgeräts dargestellt.

Die Evaluation untersucht anschließend, inwiefern das entwickelte Plugin die Integration neuer Laborgeräte im Vergleich zur bisherigen gerätespezifischen Umsetzung vereinfacht. Dabei werden insbesondere der Implementierungsaufwand, die Wiederverwendbarkeit und die Erweiterbarkeit betrachtet.

Abschließend werden die Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst und die Forschungsfragen beantwortet. Darüber hinaus wird ein Ausblick auf mögliche Erweiterungen und zukünftige Entwicklungen des Device-Integration-Plugins gegeben.

Kapitel 2.

Grundlagen

2.1. zenLAB

2.1.1. Ziel und Einsatzbereich

2.1.2. Grundlegende Architektur

2.2. Geräteintegration über DeviceAgents

2.2.1. Aufgabe eines DeviceAgents

2.2.2. Aktuelle Umsetzung im Showcase-Projekt

2.2.3. Grenzen der bisherigen Umsetzung

2.3. Kommunikationsschnittstellen von Laborgeräten

2.3.1. Serielle Kommunikation

2.3.2. Netzwerkbasierte Kommunikation

2.3.3. Dateibasierte Kommunikation

2.4. Relevante Entwurfsmuster und Architekturkonzepte

2.4.1. Adapter Pattern

2.4.2. Plugin-Architektur

Kapitel 3.

Anforderungsanalyse

3.1. Ausgangssituation

3.2. Zielsystem und Rahmenbedingungen

3.3. Funktionale Anforderungen

3.3.1. Anbindung unterschiedlicher Laborgeräte

3.3.2. Konfiguration von Geräten

3.3.3. Senden von Befehlen

3.3.4. Empfangen und Verarbeiten von Gerätedaten

3.4. Nicht-funktionale Anforderungen

3.4.1. Erweiterbarkeit

3.4.2. Wiederverwendbarkeit

3.4.3. Wartbarkeit

3.4.4. Robustheit

3.5. Abgrenzung

3.6. Zusammenfassung der Anforderungen

Kapitel 4.

Konzeption

4.1. Ziel des Device-Integration-Plugins

4.2. Architekturübersicht

4.3. Abstraktion von Laborgeräten

4.4. Abstraktion von Kommunikationsschnittstellen

4.5. Konfigurationskonzept

4.6. Datenfluss innerhalb des Plugins

4.7. Einbindung in zenLAB

4.8. Erweiterbarkeit des Konzepts

4.9. Begründung zentraler Entwurfsentscheidungen

Kapitel 5.

Implementierung

5.1. Technologische Rahmenbedingungen

5.2. Projektstruktur

5.3. Implementierung der Plugin-Grundstruktur

5.4. Implementierung der Gerätekonfiguration

5.5. Implementierung der Kommunikationsschnittstellen

5.6. Implementierung der Geräteabstraktion

5.7. Einbindung in zenLAB

5.8. Beispielhafte Integration eines Laborgeräts

5.9. Herausforderungen während der Umsetzung

Kapitel 6.

Evaluation

6.1. Ziel der Evaluation

6.2. Evaluationskriterien

6.2.1. Implementierungsaufwand

6.2.2. Wiederverwendbarkeit

6.2.3. Erweiterbarkeit

6.2.4. Wartbarkeit

6.3. Vergleich mit bisheriger DeviceAgent-Integration

6.4. Bewertung anhand eines Beispielszenarios

6.5. Diskussion der Ergebnisse

6.6. Grenzen der Evaluation

Kapitel 7.

Fazit und Ausblick

7.1. Zusammenfassung

7.2. Beantwortung der Forschungsfragen

7.3. Bewertung der Zielerreichung

7.4. Limitationen der Arbeit

7.5. Ausblick

Anhang A.

Supplemental Information

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Das hier ist der zweite Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Und nun folgt – ob man es glaubt oder nicht – der dritte Absatz. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Nach diesem vierten Absatz beginnen wir eine neue Zählung. Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Dies hier ist ein Blindtext zum Testen von Textausgaben. Wer diesen Text liest, ist selbst schuld. Der Text gibt lediglich den Grauwert der Schrift an. Ist das wirklich so? Ist es gleichgültig, ob ich schreibe: „Dies ist ein Blindtext“ oder „Huardest gefburn“? Kjift – mitnichten! Ein Blindtext bietet mir wichtige Informationen. An ihm messe ich die Lesbarkeit einer Schrift, ihre Anmutung, wie harmonisch die Figuren zueinander stehen und prüfe, wie breit oder schmal sie läuft. Ein Blindtext sollte möglichst viele verschiedene Buchstaben enthalten und in der Originalsprache gesetzt sein. Er muss keinen Sinn ergeben, sollte aber lesbar sein. Fremdsprachige Texte wie „Lorem ipsum“ dienen nicht dem eigentlichen Zweck, da sie eine falsche Anmutung vermitteln.

Abbildungsverzeichnis

Tabellenverzeichnis

List of Listings

Literaturverzeichnis

- [1] infoteam Software AG, “Life Science,” [Online]. Verfügbar: <https://infoteam.de/unsere-maerkte/life-science>, zugriff am 18. Juni 2026.
- [2] —, “Unternehmen,” [Online]. Verfügbar: <https://infoteam.de/unternehmen>, zugriff am 18. Juni 2026.
- [3] K. Janning, F. Kaußmann, J. Krieger, J. Mathews, F. Nienhaus, D. Reibert, C. Stehmar, and C. Skazik-Voogt, “Labor 4.0 – next generation production in life sciences,” Fraunhofer-Institut für Produktionstechnologie IPT, Trendreport, 2025. [Online]. Available: <https://www.ipt.fraunhofer.de/content/dam/ipt/de/documents/whitepaper/fraunhofer-ipt-publikation-trendreport-labor-40-next-generation-production-in-life-science1.pdf>

Glossar

library A suite of reusable code inside of a programming language for software development. i

shell Terminal of a Linux/Unix system for entering commands. i